



ÉquiAlgo :

un financement étudiant équitable

Équipe apro

Jeremy Vong

Sheng He Ge

Bryan Sanchez

Défi IVADO

CodeML 2026

Taux d'octroi : grands centres contre régions éloignées

• Grands centres

48,4 %

taux d'octroi historique du comité

cote R moyenne

28,0

• Régions éloignées

27,3 %

taux d'octroi historique du comité

cote R moyenne

27,3

écart d'octroi

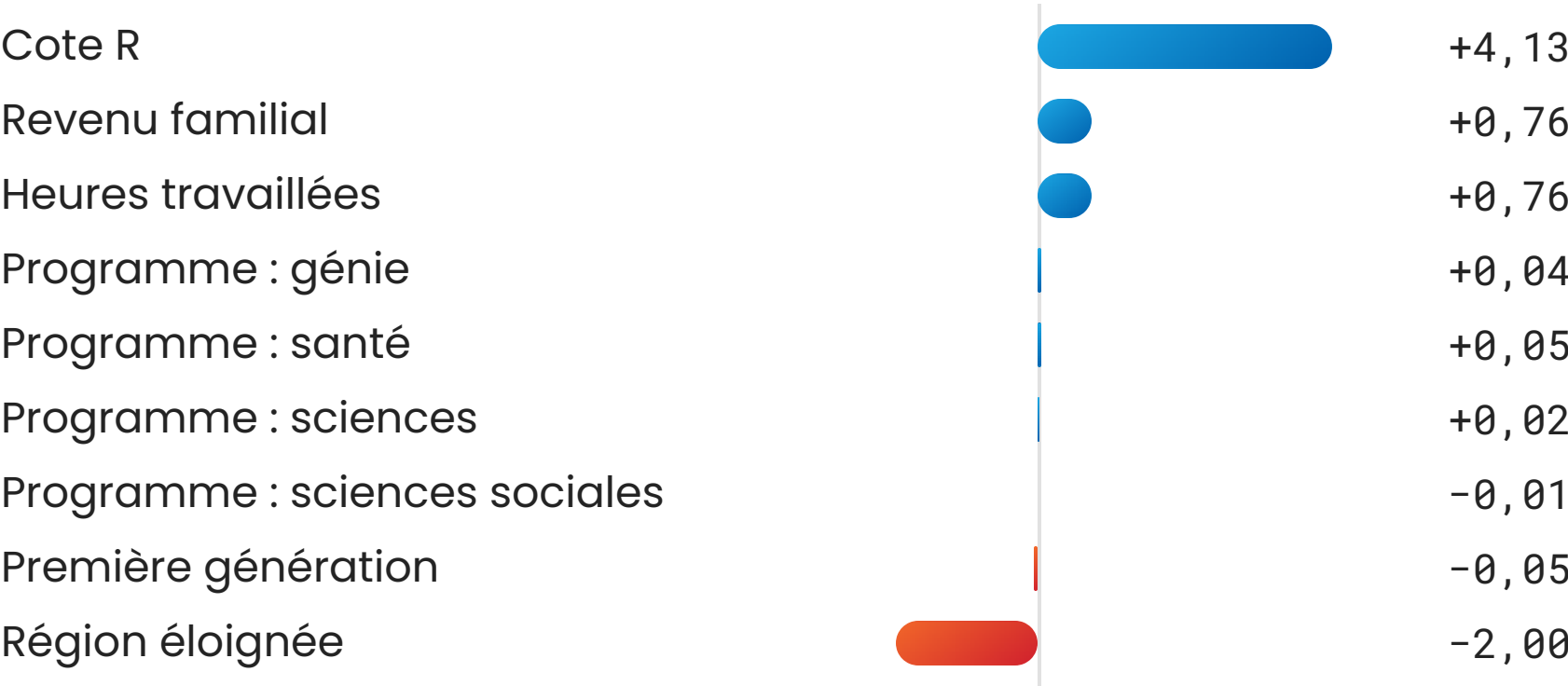
21,1 points

part de l'écart inexpliquée

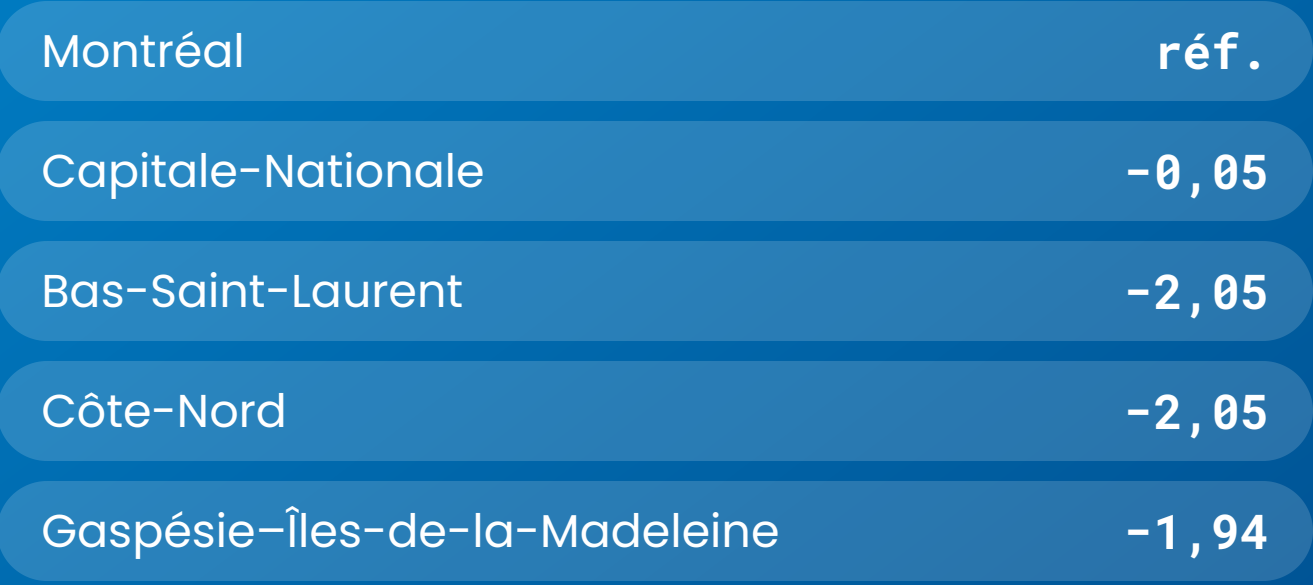
81 %

Le comité applique la même règle partout, moins une pénalité régionale

règle du comité : coefficients logit, critères numériques standardisés



pénalité régionale (logit, réf. Montréal)



décomposition de l'écart de 21,1 points



Retirer la région ne suffit pas

écart de parité démographique

Toutes les colonnes

0,1876



Sans région administrative

0,1805



Sans région ni code postal

0,1731

AUC pour prédire « région éloignée » à partir d'une seule variable
(0,5 = hasard)

Code postal (3 caractères)		1,000
Distance domicile-campus		0,997
Heures travaillées		0,802
Revenu familial		0,653
Première génération		0,583
Programme d'études		0,557
Cote R		0,514

Métrique choisie

Égalité des chances plutôt que parité démographique

métrique retenue

Égalité des chances

Bourse d'excellence : à mérite égal, même chance d'octroi quelle que soit la région. Les profils différents entre groupes, la parité imposerait des taux égaux au détriment du mérite. Mesurée contre des étalons de mérite plausibles, jamais contre `decision_octroi`, qui contient la pénalité.

écart de parité démographique

0,044

après correction

0,194

modèle en production

taux d'octroi après correction

Grands centres



41,8 %

Régions éloignées



37,4 %

Retirer la pénalité, octroyer aux 40 % meilleurs scores

écart d'égalité des chances

+0,011

bande -0,067 à +0,104

production : +0,231

bande +0,135 à +0,298

part de l'écart refermée

71 %

bande 51 % à 86 %

concordance avec les étalons

90,2 %

bande 79,3 % à 94,3 %

production : 88,1 %

bande 73,2 % à 95,2 %

taux d'octroi

40,0 %

1 600 octrois sur 4 000

enveloppe 36 %-44 % respectée

taux d'octroi par groupe

Grands centres

production



46,9 %

corrigé



41,8 %

Régions éloignées

production



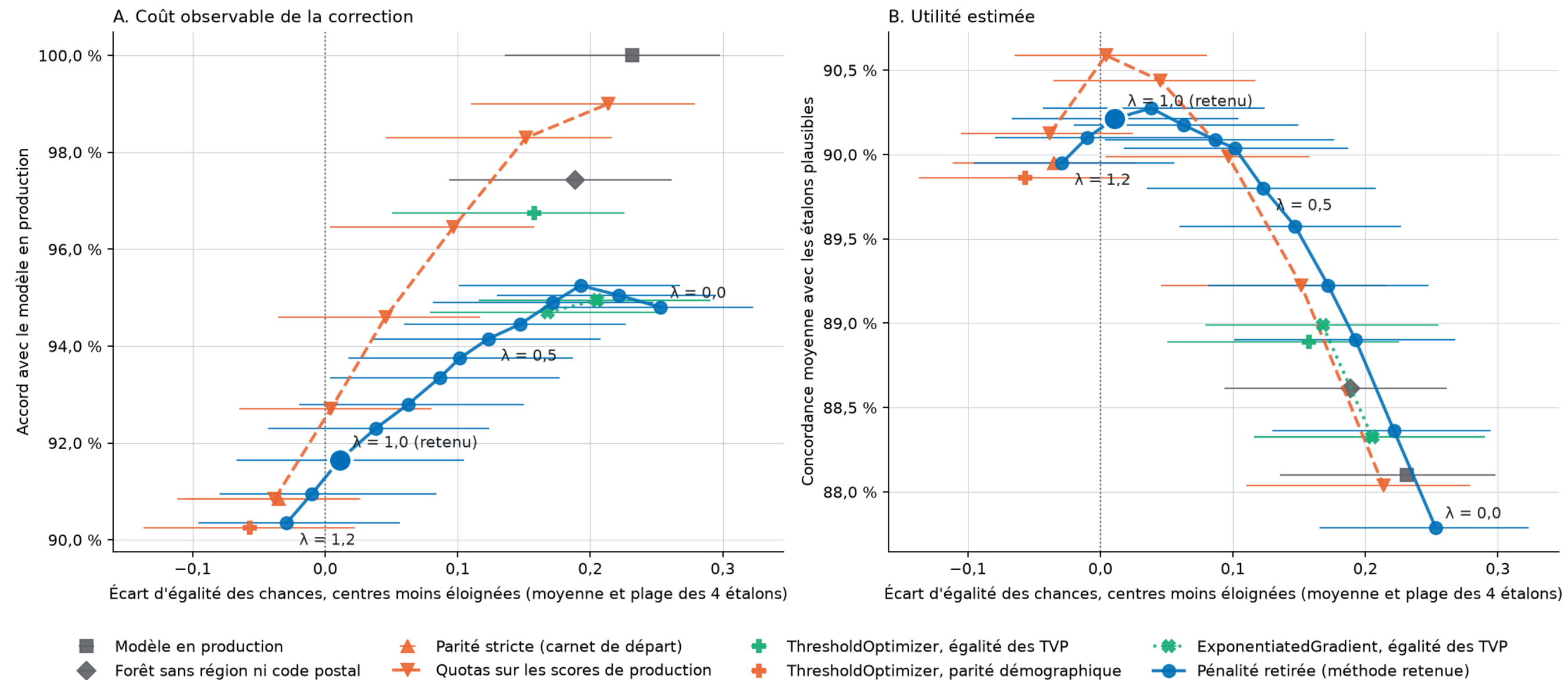
27,5 %

corrigé



37,4 %

Équité et concordance montent ensemble ; seul l'accord avec le modèle en production baisse



Surveillance en production et limites

plan de surveillance

indicateur	seuil	fréquence
Enveloppe d'octroi	entre 36 % et 44 %	à chaque lot
Taux d'octroi par région	dans la bande attendue, à 1,96 erreurs-types	trimestrielle
Pénalité régionale résiduelle	valeur absolue au plus 0,36 point de cote R	trimestrielle
Prédictibilité de la région	au plus 0,851 + 0,05	trimestrielle
Revue aveugle du mérite	valeur absolue au plus 0,12	trimestrielle
Égalité des chances a posteriori	valeur absolue au plus 0,12	annuelle
Dérive des variables	aucune valeur inconnue ; au plus 0,1	à chaque lot
Recours	écart des taux d'information entre groupes au plus 5 points	trimestrielle

limite

Étalon inconnu → bande de sensibilité

-0,067 à +0,104

écart d'égalité des chances selon l'étalon (4 étalons plausibles) ; concordance de 79,3 % à 94,3 %

limite

Revenu familial : signalé, non corrigé

+0,76

coefficient logit du revenu standardisé dans la règle du comité : un revenu plus élevé augmente la chance d'octroi ; hors du mandat régional